Transferts thermiques et bilans d'énergie

Conduction, convection, rayonnement, flux thermique, résistance thermique, loi de refroidissement de Newton, bilan radiatif de la Terre

Terminale — Physique-chimie · chapitre 16 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître les modes de transfert thermique ; calculer un flux et une résistance thermique.
— Résoudre et exploiter la loi de refroidissement de Newton.
— Faire un bilan d'énergie (habitation, Terre).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Modes : **conduction** (de proche en proche dans la matière), **convection** (mouvement d'un fluide), **rayonnement** (ondes électromagnétiques, même dans le vide).
— **Flux thermique** $\Phi = \dfrac{Q}{\Delta t}$ (W), du chaud vers le froid. À travers une paroi : $\Phi = \dfrac{\theta_{\text{chaud}} - \theta_{\text{froid}}}{R_{\text{th}}}$.
— Paroi plane : $R_{\text{th}} = \dfrac{e}{\lambda\, S}$ (λ conductivité thermique) ; parois en série : les résistances s'ajoutent.
— **Loi de Newton** : $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -k(\theta - \theta_{\text{ext}})$, d'où $\theta(t) = \theta_{\text{ext}} + (\theta_0 - \theta_{\text{ext}})\, e^{-kt}$.
— **Bilan radiatif** : à l'équilibre, la Terre émet autant qu'elle absorbe ; l'**albédo** est la fraction du rayonnement solaire réfléchie ($\approx 0{,}30$).

MÉTHODE — calculer un flux à travers une paroi

1. Calculer $R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda S}$ pour chaque couche (unités SI), additionner

2. $\Phi = \frac{\Delta\theta}{R_{\text{th}}}$; énergie perdue $Q = \Phi \times \Delta t$

Exemple. *Mur de brique :* $e = 0{,}20\,\text{m}$, $\lambda = 0{,}80\,\text{W/(m K)}$, $S = 10\,\text{m}^2$ *:* $R_{th} = 0{,}025\,\text{K/W}$ *; écart* $15\,^\circ\text{C}$ *:* $\Phi = 600\,\text{W}$.

MÉTHODE — exploiter la loi de Newton

1. Identifier θ_{ext}, θ_0 et k (ou $\tau = \frac{1}{k}$)

2. Écrire $\theta(t) = \theta_{\text{ext}} + (\theta_0 - \theta_{\text{ext}})e^{-kt}$ et résoudre avec ln

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les résistances thermiques s'ajoutent en série (pas les conductivités). Le flux va toujours du chaud vers le froid. Épaisseurs en mètres.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Quel mode de transfert intervient : **a)** le Soleil chauffe la Terre ; **b)** le manche d'une casserole chauffe ; **c)** l'air chaud d'un radiateur monte dans la pièce ? NIVEAU 1

2. Un mur de brique ($e = 20\,\text{cm}$, $\lambda = 0{,}80\,\text{W/(m K)}$, $S = 10\,\text{m}^2$) sépare l'intérieur à $20\,^\circ\text{C}$ de l'extérieur à $5\,^\circ\text{C}$. Calculer R_{th} et Φ. NIVEAU 1

3. Quelle énergie ce mur laisse-t-il passer en une journée ? (en J, puis en kW h) NIVEAU 1

4. La Terre reçoit en moyenne $340\,\text{W/m}^2$ du Soleil ; son albédo vaut 0,30. Quelle puissance surfacique absorbe-t-elle ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On isole le mur de l'exercice 2 avec 10 cm de polystyrène ($\lambda = 0{,}040\,\text{W/(m K)}$). Calculer le nouveau flux. Par combien est-il divisé ? NIVEAU 2

6. Un thé à $80\,^\circ\text{C}$ refroidit dans une pièce à $20\,^\circ\text{C}$: $\theta(t) = 20 + 60\,e^{-t/10}$ (t en min). Au bout de combien de temps est-il à $40\,^\circ\text{C}$? NIVEAU 2

7. Vérifier que $\theta(t) = \theta_{\text{ext}} + (\theta_0 - \theta_{\text{ext}})e^{-kt}$ est solution de $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -k(\theta - \theta_{\text{ext}})$ et vaut θ_0 à $t = 0$. NIVEAU 2

8. À l'équilibre, la Terre émet vers l'espace autant qu'elle absorbe. Expliquer pourquoi une augmentation des gaz à effet de serre conduit à un réchauffement. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. L'enveloppe d'une maison a une résistance thermique totale $R_{\text{th}} = 0{,}010\,\text{K/W}$. Dehors : 5 °C ; dedans : 19 °C. NIVEAU 3

a) Calculer le flux thermique perdu. Quelle puissance de chauffage faut-il pour maintenir 19 °C ?

b) Calculer l'énergie consommée en 24 h et son coût à 0,25 euro le kW h.

c) La nuit, on coupe le chauffage. La maison, de capacité thermique $C = 2{,}0 \times 10^7\,\text{J/K}$, vérifie $C\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\frac{\theta - 5}{R_{\text{th}}}$. Calculer la constante de temps $\tau = R_{\text{th}}\,C$ (en heures) et la température au bout de 8 h.

d) Quel serait l'effet d'une isolation qui double R_{th} ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le rayonnement a besoin d'un milieu matériel pour se propager.

b) Plus une paroi est épaisse, plus sa résistance thermique est grande.

c) Un objet chaud se refroidit à vitesse constante.

d) Un albédo élevé signifie que la surface réfléchit beaucoup la lumière.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une vitre simple de 4 mm ($\lambda = 1{,}0\,\text{W/(m K)}$) est remplacée par un double vitrage : deux vitres de 4 mm séparées par 12 mm d'air immobile ($\lambda = 0{,}025\,\text{W/(m K)}$). Par combien la résistance thermique (conduction seule, $S = 1\,\text{m}^2$) est-elle multipliée ?